Wiederholung und Selbsttest

1 Fachbegriffe

Fachbegriffe

1 Ordne die Fachbegriffe den Erklärungen zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Anode	☐ **A**	Mindestspannung einer Elektrolyse
2	Kathode	☐ **B**	Elektrode der Reduktion
3	Standardpotenzial	☐ **C**	unedles Metall schützt Stahl
4	Zersetzungsspannung	☐ **D**	Elektrode der Oxidation
5	Lokalelement	☐ **E**	Spannung gegen die Standard-Wasserstoff-Halbzelle
6	Opferanode	☐ **F**	Ursache der Kontaktkorrosion

2 Großes Quiz

Quiz

2 Vergleiche eine galvanische Zelle mit einer Elektrolysezelle (Energieumwandlung, Pole, Freiwilligkeit).

3 Spannungs-Rechenzirkel

Anwenden

3 Rechne.

Aufgabe	Ergebnis
ΔE der Zelle Mg / Cu	
$E(Cu^{2+}/Cu)$ bei c = 0,01 mol/l	
m(Ag) bei 1 A, 10 min	

4 Zelle beschriften

Abitur

4 Zeichne die Elektrolyse einer Kupfer(II)-chlorid-Lösung und beschrifte Pole, Elektrodenbezeichnungen, Ionenwanderung und Teilgleichungen.

5 Ich kann …

Selbsteinschätzung

Kreuze ehrlich an. Bei ☹ wiederholst du die passende Stunde.

Ich kann …	sicher	teils	noch nicht
Ich kann Oxidationszahlen bestimmen und Redoxgleichungen aufstellen.	☺	😐	☹
Ich kann aus Versuchen eine Redoxreihe ableiten.	☺	😐	☹
Ich kann eine Redoxtitration auswerten. (LF)	☺	😐	☹
Ich kann Aufbau und Funktion galvanischer Zellen erklären.	☺	😐	☹
Ich kann mit Standardpotenzialen Zellspannungen berechnen und Reaktionen vorhersagen.	☺	😐	☹
Ich kann die Nernst-Gleichung anwenden. (LF)	☺	😐	☹
Ich kann Elektrolysen beschreiben und die Zersetzungsspannung erklären.	☺	😐	☹
Ich kann mit dem Faraday-Gesetz rechnen. (LF)	☺	😐	☹
Ich kann Akkus und Brennstoffzellen vergleichen und bewerten.	☺	😐	☹
Ich kann Korrosion erklären und Schutzmaßnahmen begründen.	☺	😐	☹

Notizen: Das muss ich noch üben

Formeln, Potenziale, Zellen